解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド37枚）　全117問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

7.神経part3	37枚	117問

7 神経part3

出典：解剖生理（神経）part3.pdf（スライド37枚）　全117問

脊髄の構造

□□□
1
★★★
重要

脊髄には、脳へ［①］する線維束、脳から［②］する線維束、そして［③］の中枢がある。

太字 下線（スライドで）

①上行
②下降
③脊髄反射（せきずいはんしゃ）

まとめ：脊髄にあるのは**脳へ上行する線維束**・**脳から下降する線維束**・**脊髄反射の中枢**（スライドでは「**脊髄反射の中枢**」が太字・下線）。スライド46の図の枠内には「**上行線維束**・**下降線維束**・**脊髄反射中枢**」とまとめられている。

□□□
2
★★★

脊髄は、後頭骨の［①］から［②］の高さまで存在する。

青字 太字 下線（スライドで）

①大後頭孔（だいこうとうこう）
②第1～2腰椎（ようつい）

まとめ：**後頭骨の大後頭孔から第1～2腰椎の高さまで**存在する（スライドでは**大後頭孔**・**第1～2腰椎**が青字）。脊髄の下端の位置は、No.4の図で確認しよう。

□□□
3
★

脊髄は、［①］の［②］（連続した［③］）のなかに保護されている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脊椎（せきつい）
②脊柱管（せきちゅうかん）
③椎孔（ついこう）

まとめ：**脊椎**の**脊柱管**（**連続した椎孔**）のなかに保護されている（スライドでは「**脊椎**」が太字、**脊柱管**・**椎孔**が赤字）。

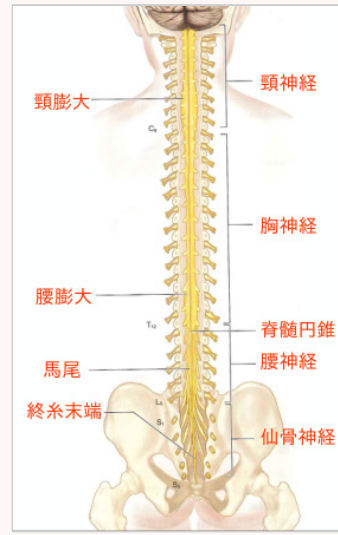
□□□
4
★★

脊髄の下端は［①］と呼ばれる。これより下方では、脊髄から出た神経が束（［②］）になって下行する。図では、［①］からさらに下方に［③］が示されている。

赤字（スライドで）

①脊髄円錐（せきずいえんすい）
②馬尾（ばび）
③終糸末端（しゅうしまったん）

馬尾の**脊髄神経**は、それぞれの**椎間孔**から出て行く（**椎間孔**はNo.6で学ぶ）。図の左側で、**脊髄円錐**・**馬尾**・**終糸末端**の位置を確認しよう。



スライド46の図（左）

□□□
5
★

頸部や腰部では、上肢・下肢への神経が出ているので、脊髄が他より太くなっている。これを［①］・［②］という。

赤字（スライドで）

①頸膨大（けいぼうだい）
②腰膨大（ようぼうだい）

No.4の図で、上の**頸膨大**（上肢へ）と下の**腰膨大**（下肢へ）の位置を確認しよう。

□□□
6
★★

脊髄の前方より［①］、後方より［②］が枝分かれして、両者は一つになって［③］として［④］から脊柱管の外に出ていく。

赤字　太字（スライドで）

①前根（ぜんこん）
②後根（こうこん）
③脊髄神経
④椎間孔（ついかんこう）

③は、ヒトでは**31対**ある（スライドでは**31対**が青字・太字・下線）。**31対**の内訳は、No.39で学ぶ。

□□□
7
★★★
重要

脊髄の断面では、中央にH型をした［①］があり、その表面側に［②］がある。この配置は、大脳と［③］である。

赤字　青字　太字　下線（スライドで）

①灰白質（かいはくしつ）
②白質（はくしつ）
③逆のパターン

スライドでは**灰白質**・**白質**が赤字・太字。**大脳と逆のパターン**になっていることに注意（大脳では表面側が**灰白質**）。

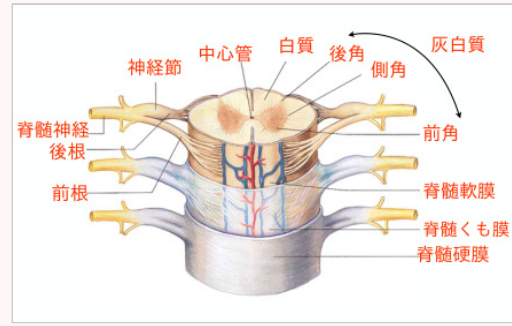
□□□
8
★★

No.7の①の突出部のうち、後方を［①］、前方を［②］という。図では、横に突出した［③］も示されている。また、断面の中央には、脳脊髄液の入った［④］がある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①後角（こうかく）
②前角（ぜんかく）
③側角（そっかく）
④中心管（ちゅうしんかん）

図の右側（脊髄の断面）で、**後角**・**前角**・**側角**と**中心管**の位置を確認しよう。脊髄を包む膜（No.11）も描かれている。



スライド46の図（右）

□□□
9
★★★

脳脊髄液を採取するときや、腰椎麻酔をするときには、［①］に針を入れる。この手技を［②］という。

①くも膜下腔（くもまくかくう）
②腰椎穿刺（ようついせんし）

スライドの題は「**腰椎穿刺**は**ヤコビー線より下方**で行う」。No.10の図の右下で、針が**くも膜下腔**に入っている様子を確認しよう。

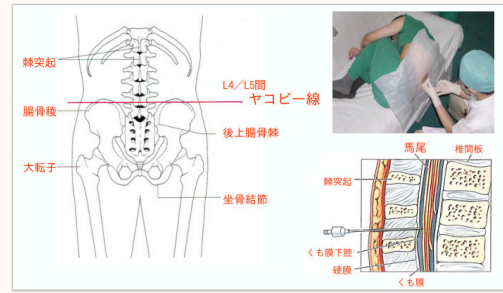
□□□
10
★★

No.9の②では、脊髄を傷つけないように、左右の［①］の最高点を結んだ［②］を目安とし、これより［③］を狙う。

赤字 青字（スライドで）

①腸骨稜（ちょうこつりょう）
②ヤコビー線
③下方

まとめ：**ヤコビー線**＝**左右の腸骨稜の最高点を結んだ線**（スライドでは青字）。図では**ヤコビー線**が「**L4／L5間**」の高さに引かれている。



スライド47の図

□□□
11
★★★

脊髄は、内側から［①］・［②］・［③］の3層の膜に包まれている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①軟膜（なんまく）
②くも膜
③硬膜（こうまく）

スライド46の図では「**脊髄軟膜**・**脊髄くも膜**・**脊髄硬膜**」、スライド57の図では「**軟膜**・**くも膜**・**硬膜**」と示されている。No.10の図の右下でも、**くも膜下腔**・**くも膜**・**硬膜**の位置を確認しよう。

脊髄に出入りする神経と伝導路

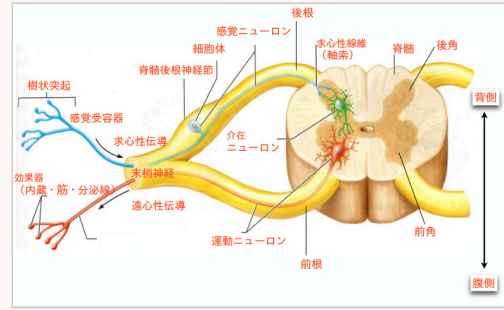
□□□
12
★★

感覚受容器からの情報を伝える［①］の細胞体は、［②］の一部が膨らんだ［③］にあり、その軸索は［②］から脊髄に入る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①感覚ニューロン
②後根（こうこん）
③脊髄後根神経節（せきずいこうこんしんけいせつ）

まとめ：**脊髄後根神経節**＝**後根の一部が膨らんだもの**。スライドでは「**軸索は後根から脊髄に入る**」が太字。図の左上の感覚受容器から、**脊髄後根神経節**→**後根**→脊髄の流れを確認しよう。



スライド48の図

□□□
13
★★

脊髄の後角には［①］の細胞体があり、脊髄における［②］にかかわっている。前角には［③］の細胞体があり、その軸索は［④］から末梢に伸びている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①介在ニューロン
②運動の統合
③運動ニューロン
④前根（ぜんこん）

まとめ：**介在ニューロン**は**脊髄における運動の統合にかかわる**。**運動ニューロン**の軸索は**前根**から末梢（効果器）に伸びる。No.12の図で、**介在ニューロン**と**運動ニューロン**の位置を確認しよう。

□□□
14
★

脊髄の白質は、ほとんどが［①］で構成されている。白質は、［②］・［③］・［④］の3つに区分される。

赤字 青字（スライドで）

①有髄神経線維束（ゆうずいしんけいせんいそく）
②前索（ぜんさく）
③側索（そくさく）
④後索（こうさく）

No.15の図の左側（脊髄の断面）で、3つの区分の位置を確認しよう。

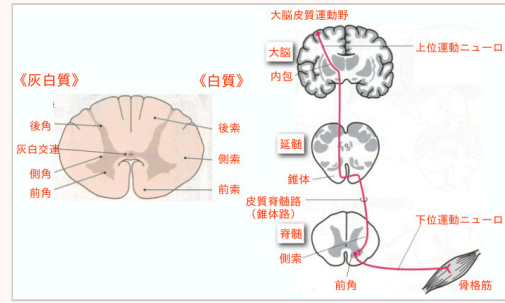
□□□
15
★★★
重要

運動性の［①］は、［②］（［③］）と呼ばれている。一方、感覚性の［④］には、感覚の種類に応じて2つの伝導路がある（No.18で学ぶ）。

赤字 青字 太字（スライドで）

① 下行路
② 皮質脊髄路（ひしつせきずいろ）
③ 錐体路（すいたいろ）
④ 上行路

スライドでは**皮質脊髄路**（**錐体路**）が赤字・太字。図の右側で、大脳から脊髄を経て筋に至る経路を確認しよう（くわしくは次の2問）。



スライド49の図

□□□
16
★★★

No.15の②は、大脳皮質の［①］から起始し、［②］と呼ばれる部位を通過する。そして、延髄（脳幹の一部）の［③］にある［④］で神経線維が交差する。

赤字 青字 太字（スライドで）

① 運動野
② 内包（ないほう）
③ 腹側（ふくそく）
④ 錐体（すいたい）

まとめ：**大脳皮質の運動野**→**内包**→**延髄の腹側にある錐体**で交差→脊髄へ（次の問題）。

□□□
17
★

No.15の②の経路は、途中で［①］を介さずに［②］を下行し、［③］にある運動ニューロンに連絡する。この運動ニューロンは、その軸索を［④］に伸ばしている。

赤字 青字 太字（スライドで）

① シナプス
② 側索（そくさく）
③ 脊髄前角（せきずいぜんかく）
④ 骨格筋

まとめ：**側索**を下行し、**脊髄前角にある運動ニューロン**に**途中でシナプスを介さずに連絡する**。No.15の図では、大脳の**上位運動ニューロン**から脊髄の**下位運動ニューロン**へと続いている。

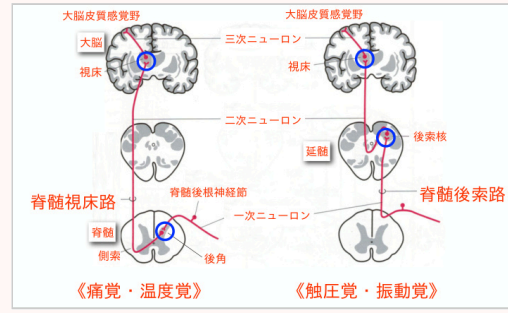
□□□
18
★★

脊髄の上行路には、感覚の種類に応じて［①］と［②］がある。［①］は［③］を伝え、［②］は［④］を伝える。

赤字 青字（スライドで）

①脊髄視床路（せきずいししょうろ）
②脊髄後索路（せきずいこうさくろ）
③痛覚や温度感覚
④触圧覚（しょくあつかく）や振動覚（しんどうかく）

図の下の文字で、左が**痛覚・温度覚**、右が**触圧覚・振動覚**。



スライド50の図

□□□
19
★

No.18の①では、感覚神経が脊髄に入った後、［①］で二次ニューロンと接続する。二次ニューロンは［②］に交差した後、上行する。

赤字 太字（スライドで）

①後角（こうかく）
②反対側

まとめ：**後角**で接続→**反対側に交差する**（スライドでは「**反対側に交差**」が太字）。No.18の図の左で、交差する場所を確認しよう。

□□□
20
★★

No.19の二次ニューロンは、［①］（［②］の一部）で終わる。そこで三次ニューロンに接続し、［③］に投射する。

赤字（スライドで）

①視床（ししょう）
②間脳（かんのう）
③大脳皮質感覚野

まとめ：**視床（間脳の一部）**で終わる→三次ニューロン→**大脳皮質感覚野**へ。

□□□
21
★

No.18の②では、感覚神経が脊髄に入ると［①］を上行し、［②］（脳幹の一部）の［③］で二次ニューロンに接続する。

青字 太字（スライドで）

①そのまま同側
②延髄（えんずい）
③後索核（こうさくかく）

まとめ：**そのまま同側を上行する**→**延髄の後索核**で接続。その後、二次ニューロンは**反対側に交差した後上行し、視床で終わる**。そこから先（三次ニューロン→**大脳皮質感覚野**）は、No.20と同じ。

□□□
22
★★

No.18の①は［①］で、②は［②］で左右交差する。その後、［③］で三次ニューロンに接続するところなどは同じである。

赤字 太字（スライドで）

①脊髄神経が入ったレベルの脊髄
②上位の延髄
③視床（ししょう）

スライドの「ポイント」：**脊髄視床路**は**脊髄神経が入ったレベルの脊髄で**、**脊髄後索路**は**上位の延髄で**左右交差する（どちらも太字）。No.18の図で、交差する高さの違いを確認しよう。

末梢神経の構造

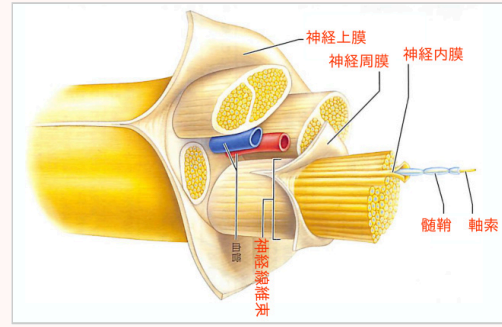
□□□
23
★

末梢神経では、1本1本の神経線維が、結合組織の鞘である［①］に覆われている。その神経線維が束になって、密な結合組織の［②］で覆われ、［③］を作る。最後にこれらの［③］は、線維性の［④］でまとめられ、紐状の神経になる。

赤字 青字（スライドで）

①神経内膜（しんけいないまく）
②神経周膜（しんけいしゅうまく）
③神経線維束（しんけいせんいそく）
④神経上膜（しんけいじょうまく）

内側から**神経内膜**→**神経周膜**→**神経上膜**の順。図で、それぞれの膜と**神経線維束**を確認しよう。



スライド52の図

脳神経

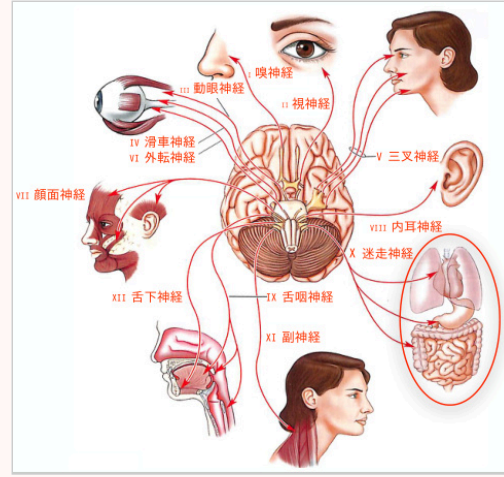
□□□
24
★★★

脊髄ではなく、脳から直接出入りする末梢神経を［①］と呼ぶ。［①］は［②］ある。

赤字 青字 下線（スライドで）

①脳神経
②左右12対

スライドでは「**脳から直接出入りする末梢神経**」が太字、**左右12対**が青字。図で、I～XIIの神経がそれぞれどこへ向かうかを確認しよう。



スライド54の図

□□□
25
★

No.24は、主に［ ① ］・［ ② ］・［ ③ ］を支配している。

太字 下線（スライドで）

①頭部
②顔面
③頸部（けいぶ）

スライドでは「**頭部・顔面・頸部**」が太字・下線。例外は次の問題。

□□□
26
★★★

No.24のうち、唯一の例外は、［ ① ］を支配している［ ② ］である。

赤字 下線（スライドで）

①内臓
②迷走神経（めいそうしんけい）

スライドでは「**内臓を支配している**」が下線。No.24の図で、**迷走神経**（X）が**内臓**に向かっていることを確認しよう。

□□□
27
★★★

No.24のうち、I番の［ ① ］、II番の［ ② ］、VIII番の［ ③ ］は、純粋な［ ④ ］である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①嗅神経（きゅうしんけい）
②視神経
③内耳神経（ないじしんけい）
④感覚神経

まとめ：**純粋な感覚神経：I・II・VIII**（スライドでは**嗅神経①、視神経②、内耳神経⑧**が太字）。表で、12対すべての番号・名称・種類・機能を確認しよう（種類の欄の水色が**感覚**、オレンジ色が**運動**）。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	平衡感覚・聴覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド55の表

□□□
28
★★★

脳神経のI番は［ ① ］を、II番は［ ② ］を、VIII番は［ ③ ］と［ ④ ］を担う。

太字 下線（スライドで）

①嗅覚（きゅうかく）
②視覚
③平衡感覚
④聴覚

I番（**嗅神経**）・II番（**視神経**）・VIII番（**内耳神経**）は、どれも感覚だけを担う（No.27の表）。

□□□
29
★★★

脳神経のIII番の［ ① ］、IV番の［ ② ］、VI番の［ ③ ］は、いずれも純粋な［ ④ ］である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①動眼神経（どうがんしんけい）
②滑車神経（かっしゃしんけい）
③外転神経（がいてんしんけい）
④運動神経

No.27の表で、3つとも種類の欄がオレンジ色（**運動**）になっていることを確認しよう。

□□□
30
★★★

脳神経のIII番・IV番・VI番は、いずれも［①］を担う。III番は、さらに［②］も担う。

下線（スライドで）

①眼球運動（しゅくどう）
②縮瞳

縮瞳＝瞳孔が小さくなること。III番（動眼神経）の縮瞳は、副交感神経の働き（No.69）。

□□□
31
★★

脳神経のXI番の［①］とXII番の［②］も、純粋な［③］である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①副神経（ふくしんけい）
②舌下神経（ぜっかしんけい）
③運動神経

まとめ：純粋な運動神経：III・IV・VI・XI・XIIの5つ（スライドでは動眼神経③、滑車神経④、外転神経⑥、副神経⑪、舌下神経⑫が太字）。

□□□
32
★★★

脳神経のXI番は［①］（［②］・［③］）の運動を、XII番は［④］の運動を担う。

下線（スライドで）

①頸部の筋（けいぶ）
②胸鎖乳突筋（きょうさにゅうとつきん）
③僧帽筋（そうぼうきん）
④舌（した）

XI番（副神経）は頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動、XII番（舌下神経）は舌の運動。

□□□
33
★★

脳神経のV番の［①］とVII番の［②］は、感覚と運動の両方を担う［③］である。

青字 太字 下線（スライドで）

①三叉神経（さんさしんけい）
②顔面神経
③混合神経

混合神経＝感覚神経と運動神経が混じったもの（スライドでは混合神経が青字）。No.27の表で、種類の欄が「混合」の4つを確認しよう。

□□□
34
★★

脳神経のIX番の［①］とX番の［②］も、［③］である。

赤字 青字 下線（スライドで）

①舌咽神経（ぜついんしんけい）
②迷走神経（めいそうしんけい）
③混合神経

まとめ：混合神経：V・VII・IX・Xの4つ。I～XIIの順の覚え方：嗅いで見る動く車の三の外、顔耳のどに迷う副舌（スライド56には、もう1つの例「急に自動車三転で顔がない全員迷う服の下」もある）。

□□□
35
★★★

脳神経のV番は、［①］と［②］を担う。

下線（スライドで）

①顔面の体性感覚
②咀嚼（そしゃく）

V番（三叉神経）は混合神経なので、感覚（顔面の体性感覚）と運動（咀嚼）の両方を担う。

□□□
36
★★★

脳神経のVII番は、[①]・[②]・[③]を担う。

下線（スライドで）

①味覚（みかく）
②顔面表情筋の運動
③唾液分泌（だえきぶんぴつ）

VII番（顔面神経）の唾液分泌は、副交感神経の働き（No.69）。

□□□
37
★★

脳神経のIX番は、[①]・[②]・[③]を担う。

下線（スライドで）

①味覚（みかく）
②嚥下運動（えんげうんどう）
③唾液分泌（だえきぶんぴつ）

IX番（舌咽神経）も、VII番と同じく味覚と唾液分泌を担う。

□□□
38
★★

脳神経のX番は、[①]と[②]を担う。

下線（スライドで）

①内臓感覚
②内臓運動

X番（迷走神経）は、脳神経で唯一内臓を支配する（No.26）。

脊髄神経

□□□
39
★★★

脊髄神経は、ヒトでは合計[①]ある。そのうち、頸神経は[②]、胸神経は[③]である。

青字　太字　下線（スライドで）

①31対
②8対
③12対

スライドでは「合計31対」が太字・下線。頸椎は7つなのに頸神経が8対ある理由は、No.46で学ぶ。

□□□
40
★★

脊髄神経のうち、腰神経は[①]、仙骨神経は[②]、尾骨神経は[③]である。

青字　太字　下線（スライドで）

①5対
②5対
③1対

まとめ：頸神経8対・胸神経12対・腰神経5対・仙骨神経5対・尾骨神経1対、合計31対。

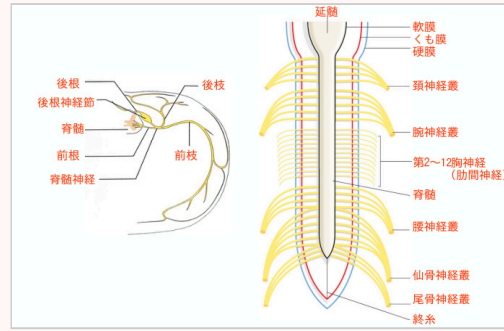
□□□
41
★

脊髄神経は、椎間孔を出てすぐに［①］と［②］に分岐する。［①］は［③］の感覚と筋肉を支配する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①後枝（こうし）
②前枝（ぜんし）
③体幹背部（たいかんはいぶ）

まとめ：**後枝**は**体幹背部の感覚と筋肉**を支配する（スライドでは太字・下線）。図の左側で、**後枝**と**前枝**を確認しよう。



スライド57の図

□□□
42
★★

No.41の②は、［①］、［②］、［③］を支配する。また、それぞれの神経を複雑に絡ませて［④］を形成している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①頸
②体幹の大半（背部以外）
③四肢（しし）
④神経叢（しんけいそう）

まとめ：**前枝**は**頸**、**体幹の大半（背部以外）**、**四肢**を支配する（スライドでは太字・下線）。**前枝**が**神経叢**を形成する。

□□□
43
★

No.42の④には、上から［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］の5つがある。

赤字 青字（スライドで）

①頸神経叢（けいしんけいそう）
②腕神経叢（わんしんけいそう）
③腰神経叢（ようしんけいそう）
④仙骨神経叢（せんこつしんけいそう）
⑤尾骨神経叢（びこつしんけいそう）

No.41の図の右側で、5つの**神経叢**の位置を上から順に確認しよう。

□□□
44
★★

脊髄神経のうち、［①］の［②］は、［③］を形成し、［④］の皮膚や筋肉を支配している。

赤字 太字 下線（スライドで）

①第2～12胸神経
②前枝（ぜんし）
③肋間神経（ろっかんしんけい）
④胸腹部（きょうふくぶ）

まとめ：**第2～12胸神経の前枝**は**肋間神経**を形成し、**胸腹部の皮膚や筋肉**を支配する（スライドでは「**第2～12の胸神経の前枝**」が太字）。No.41の図の右側では「**第2～12胸神経（肋間神経）**」と示されている。

□□□
45
★★
重要

頸椎は［①］だが、頸神経は［②］ある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①7つ
②8本

スライドでは「**頸椎は7つだが、頸神経は8本**」のうち、「**頸椎は7つ**」が青字・太字、「**頸神経は8本**」が赤字・太字。数が合わない理由は、次の問題（神経が出る位置）。

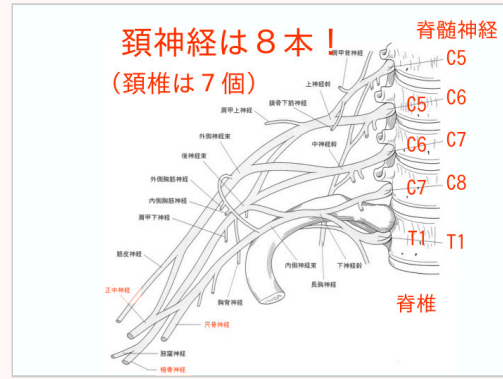
□□□
46
★

頸神経のうち、最後の1本を除くものは、それぞれ対応する頸椎の［①］から出る。最後の1本（［②］）は［③］から出る。それ以降は、各番号の脊椎の［④］から脊髄神経が出ている。

赤字（スライドで）

①上
②C8
③第7頸椎の下
④下

まとめ：C1～C7は**対応する頸椎の上から**、C8は**第7頸椎の下から**、それ以降は**各番号の脊椎の下から**。図の右端の列が脊髄神経の番号、そのすぐ左の列が椎骨の番号。



スライド58の図

上肢・下肢の主要な神経

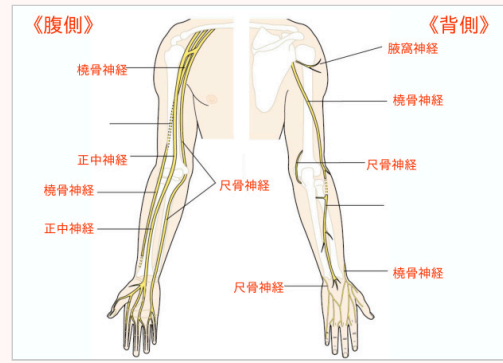
□□□
47
★★★

上肢の主要な神経は、［①］・［②］・［③］で、いずれも［④］から出てきた枝である。

赤字 青字（スライドで）

①橈骨神経（とうこつしんけい）
②尺骨神経（しゃっこつしんけい）
③正中神経（せいちゅうしんけい）
④腕神経叢（わんしんけいそう）

図で、3つの神経の走行を確認しよう（左が腹側、右が背側）。



スライド59の図

□□□
48
★★★

No.47の①が麻痺すると［①］となり、［②］の感覚麻痺が起こる。

［青字］［太字］（スライドで）

①下垂手（かすいしゅ）
②手背の母指側（しゅはいのぼし）側

まとめ：**橈骨神経麻痺**→**下垂手・手背の母指側の感覚麻痺**（スライドでは「**手背の母指側**」が太字）。図の左が**橈骨神経麻痺**。



《橈骨神経麻痺》《正中神経麻痺》《尺骨神経麻痺》

スライド60の図

□□□
49
★★★

No.47の③が麻痺すると、［①］の筋力低下・萎縮が起こり、［②］の母指側半分までの、主に［③］側の感覚障害が起こる。

［太字］（スライドで）

①母指球筋（ぼしきゅうきん）
②母指（ぼし）～第4指
③手掌（しゅしょう）

まとめ：**正中神経麻痺**→**母指球筋の筋力低下・萎縮・母指～第4指の母指側半分までの、主に手掌側の感覚障害**。
No.48の図の中央が**正中神経麻痺**。

□□□
50
★★★

No.47の②が麻痺すると［①］となり、［②］と［③］の［④］の感覚障害が起こる。

［青字］［太字］（スライドで）

①ワシ手
②小指
③第4指
④小指側半分

まとめ：**尺骨神経麻痺**→**ワシ手・小指と第4指の小指側半分（手掌・手背とも）の感覚障害**（スライドでは太字）。
No.48の図の右が**尺骨神経麻痺**。

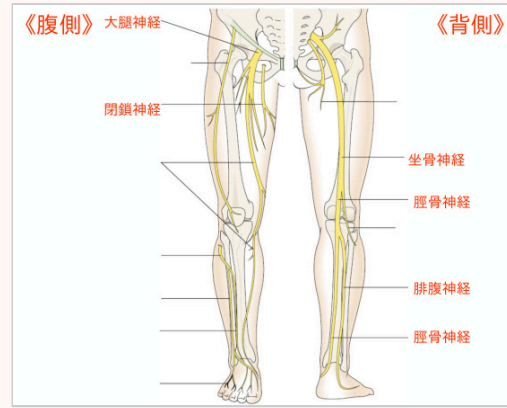
□□□
51
★★

下肢の主要な神経として、腹側では［①］、背側では［②］（およびその延長の2本の神経）が確認できる。これらは［③］の枝である。

赤字 青字（スライドで）

①大腿神経（だいたいしんけい）
②坐骨神経（ざこつしんけい）
③腰仙骨神経叢（ようせんこつしんけいそう）

図の左が腹側、右が背側。



スライド61の図

□□□
52
★

No.51の②の延長として、背側では［①］・［②］も確認できる。

赤字（スライドで）

①脛骨神経（けいこつしんけい）
②腓腹神経（ひふくしんけい）

まとめ：背側では**坐骨神経、およびその延長の脛骨神経・腓腹神経**。これらも**腰仙骨神経叢**の枝。No.51の図の右側（背側）で、それぞれの走行を確認しよう。

自律神経系

□□□
53
★★

［①］は［②］とも呼ばれ、私たちが意識しないところで働く［③］である。

赤字（スライドで）

①自律神経系
②内臓神経系
③不随意神経（ふずいいしんけい）

※スライドでは「**内蔵神経系**」と書かれているが、正しい漢字は「**内臓**」。

□□□
54
★★

No.53の①は、［①］（内臓や血管）、［②］（心臓）、［③］などを支配する神経である。

太字（スライドで）

①平滑筋（へいかつきん）
②心筋
③分泌腺（ぶんぴつせん）

まとめ：**平滑筋（内臓や血管）・心筋（心臓）・分泌腺**などを支配する（スライドでは**平滑筋・心筋・分泌腺**が太字）。

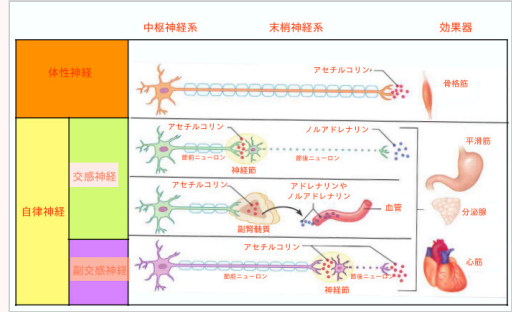
□□□
55
★

［①］では、運動ニューロンの細胞体は中枢神経系の内部にあり、軸索が末梢の筋に伸びている。一方、No.53の①では、［②］の運動ニューロンが［③］のようにつながっている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①体性神経系（たいせいしんけいけい）
②2つ
③鎖（くさり）

まとめ：**2つの運動ニューロンが鎖のようにつながっている**（スライドでは太字・下線）。表の最上段が**体性神経**、2段目以降が**自律神経**（**交感神経**・**副交感神経**）。



スライド63の表

□□□
56
★★

自律神経の1番目のニューロンは、中枢神経系の内部の細胞体から軸索を伸ばし、外部の［①］で別のニューロンとシナプスを形成している。これを［②］と呼び、その軸索を［③］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①神経節（しんけいせつ）
②節前ニューロン
③節前線維

No.55の表で、**神経節**の位置と、その手前の**節前ニューロン**を確認しよう。

□□□
57
★★

自律神経の2番目のニューロンを［①］と呼び、その軸索である［②］は、それぞれの内臓に伸びている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①節後ニューロン
②節後線維

※スライドでは「**節前繊維**」「**節後繊維**」と書かれている（「繊維」も「線維」も同じもの）。No.55の表で、**神経節**から先の**節後ニューロン**を確認しよう。

□□□
58
★★★
重要

自律神経は、生体を興奮させる作用の［①］と、生体を休ませてエネルギーを貯蔵させる［②］に区分できる。両者は、同一の臓器・器官に対して互いに［③］する効果を及ぼす。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①交感神経
②副交感神経
③拮抗（きっこう）

まとめ：**互いに拮抗する効果を及ぼす**。スライド64では**交感神経**と**副交感神経**が赤字・太字。具体例は、No.60・No.61で学ぶ。

□□□
59
★★★

No.58の①の節後線維は［①］を、②の節後線維は［②］を、神経伝達物質として放出する。節前線維は、両者とも［③］が伝達物質である。なお、体性神経の神経伝達物質は［④］である。

赤字 下線（スライドで）

①ノルアドレナリン
②アセチルコリン
③アセチルコリン
④アセチルコリン

スライドでは「**交感神経の節後線維**」「**副交感神経の節後線維**」「**節前線維**」が太字。No.55の表で、それぞれの線維の端に書かれた物質名を確認しよう。

□□□
60
★★★

心臓の拍動は、交感神経が働くと［①］され、副交感神経が働くと［②］される。一方、消化管の運動や消化液の分泌は、交感神経が働くと［③］され、副交感神経が働くと［④］される。

①促進（そくしん）
②抑制（よくせい）
③抑制（よくせい）
④促進（そくしん）

まとめ：心臓の拍動は、交感神経で**促進される**・副交感神経で**抑制される**。消化管ではその逆。どちらの場合も、**交感神経**と**副交感神経**は**互いに拮抗する**（No.58）。

□□□
61
★★★

交感神経は、瞳孔を［①］し、毛細血管を［②］させて血圧を［③］させる。

下線（スライドで）

①拡大
②収縮
③上昇

まとめ：瞳孔を**拡大する**、**毛細血管を収縮させて**、**血圧を上昇させる**（スライドでは「**瞳孔を拡大**」「**血圧を上昇**」が下線）。図の左が交感神経、右が副交感神経が働いているとき。



スライド64の図

□□□
62
★★

交感神経は、立毛筋を［①］させて毛を逆立てる。また、唾液の分泌は［②］され、のどが渇く。

下線（スライドで）

①収縮
②抑制（よくせい）

まとめ：**立毛筋を収縮させて**、**毛を逆立てる**、唾液の分泌は**抑制される（のどが渇く）**。けんかをするような緊張状態を思い浮かべよう（心臓はドキドキし、のどが渇き、瞳がカッと見開き、身の毛がよだつ）。

□□□
63
★

一般に交感神経は［①］を作る神経である。逆に、［②］している状態（例：ディナーを楽しんでいる状態）を作るのが副交感神経である。

青字　太字（スライドで）

①闘争的な状態（とうそうてきなじょうたい）
②のんびりとリラックス

まとめ：副交感神経が作るのは**のんびりとリラックスしている状態**（スライドでは「**のんびりとリラックス**」が太字）。No.61の図の右側のイラストが、副交感神経が働いているとき。

□□□
64
★

交感神経は、感情的に興奮しているときだけでなく、身体が［①］にさらされたとき（例：［②］を受けた後や、［③］を走りきった後）にも活躍している。

青字（スライドで）

①ストレス
②外科手術
③マラソン

まとめ：**身体がストレスにさらされたとき（外科手術を受けた後・マラソンを走りきった後）**にも活躍する（スライドでは「**身体がストレスにさらされたとき**」が青字）。

□□□
65
★★

No.64のような場合には、交感神経系の作用により［①］からアドレナリンやノルアドレナリンが血液中に分泌されている。そのため、これらの物質が分解されるまで、交感神経が［②］な状態がしばらく続く。

青字 下線（スライドで）

①副腎髄質（ふくじんずいしつ）
②優位

まとめ：副腎髄質から分泌された物質が分解されるまで、交感神経が優位な状態がしばらく続く。

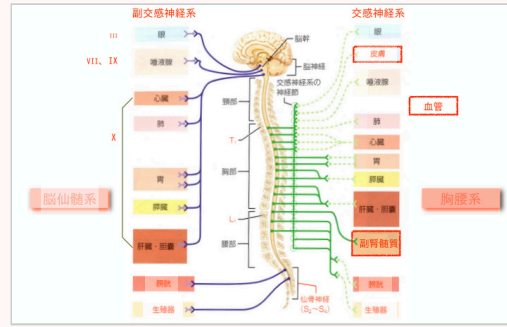
□□□
66
★★

ほとんどの臓器は交感神経と副交感神経の両方の支配を受けるが、［①］・［②］・［③］は交感神経のみに支配される。

青字 太字 下線（スライドで）

①血管
②皮膚
③副腎髄質（ふくじんずいしつ）

スライドでは「血管・皮膚・副腎髄質は交感神経のみ」が下線・太字。図の右側（交感神経系）で、赤枠で囲まれた3つを確認しよう。図の左側は副交感神経系。



スライド66の図

□□□
67
★

交感神経の4Eは、［①］・［②］・［③］・［④］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①Exercise（運動）
②Excitement（興奮）
③Emergency（緊急事態）
④Embarrassment（当惑）

英語の頭文字（交感神経はE）で覚えよう。どれも体が活動・緊張している場面。

□□□
68
★

副交感神経の3Dは、［①］・［②］・［③］である。

下線（スライドで）

①Digestion（消化）
②Defecation（排泄）（はいせつ）
③Diuresis（排尿）

英語の頭文字（副交感神経はD）で覚えよう。どれもリラックスしているときの働き。

□□□
69
★★★

副交感神経の節前ニューロンは、脳では、III番（［①］）・VII番（［②］）・IX番（［③］）・X番（［④］）の脳神経の神経核にある。

赤字 太字 下線（スライドで）

①動眼神経（どうがんしんけい）
②顔面神経
③舌咽神経（ぜついんしんけい）
④迷走神経（めいそうしんけい）

まとめ：III（動眼神経、縮瞳）・VII（顔面神経、唾液分泌）・IX（舌咽神経、唾液分泌）・X（迷走神経、内臓運動）。かっこ内の働きも合わせて覚えよう。No.66の図の左側で、III・VII、IX・Xの位置を確認しよう。

□□□
70
★★

副交感神経の節前ニューロンは、脳（No.69）のほか、脊髄では［①］のレベルに存在する。そのため副交感神経は［②］とも呼ばれている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①第2〜4仙骨神経
②脳仙髄系（のうせんずいけい）

まとめ：節前ニューロンは**脊髄では第2〜4仙骨神経のレベル**（スライドでは太字・下線）。名前は、節前ニューロンのある場所（**脳と仙髄**）から。No.66の図の左下で確認しよう。

□□□
71
★

No.70の①のレベルにある副交感神経は、［①］・［②］・［③］へ向かう。

①直腸（ちょくちょう）
②膀胱（ぼうこう）
③生殖器

まとめ：**脊髄では第2〜4仙骨神経のレベル（直腸、膀胱、生殖器へ）**。No.66の図の左下で、仙骨神経から**膀胱・生殖器**へ向かう線を確認しよう。

□□□
72
★★

交感神経は、［①］から［②］の高さの脊髄［③］に細胞体があるので、［④］とも呼ばれている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①第1胸神経
②第2腰神経
③灰白質（かいはくしつ）
④胸腰系（きょうようけい）

まとめ：**第1胸神経から第2腰神経の高さの脊髄灰白質**（スライドでは太字・下線）。No.66の図の右側（**交感神経系**）で、脊髄のどの高さから神経が出ているかを確認しよう。

脳血管障害（脳卒中）

□□□
73
★★★
重要

脳の血管障害を［①］という。［①］のうち、最も多い［②］は［③］を占める。

赤字 太字（スライドで）

①脳卒中（のうそっちゅう）
②脳梗塞（のうこうそく）
③85%

スライドでは**脳梗塞**が赤字・太字。残りの**15%**は次の問題。

□□□
74
★

No.73の①のうち、残りの［①］を占めるのは［②］（［③］も含む）である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①15%
②脳出血（のうしゅっけつ）
③くも膜下出血

まとめ：**脳梗塞**は**85%**、**脳出血（くも膜下出血も含む）**は**15%**。

□□□
75
★★

No.73の②は、脳に血液を供給する血管が、［①］による［②］などで閉塞するのが原因である。閉塞が一時的な場合もあり、［③］（［④］）と呼ばれる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①アテローム
②血栓（けっせん）
③一過性虚血性発作（いっかせいきょけつせいほっさ）
④TIA

まとめ：**脳に血液を供給する血管が、血栓（アテロームによる血栓）などで閉塞する**（スライドでは「**血栓**」が太字）。
※③の名称は教科書では表記が少し異なることがあるが、試験はスライドどおり。

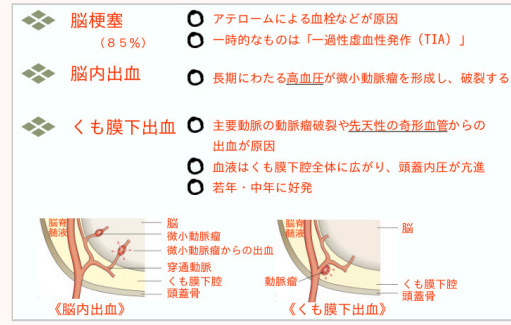
□□□
76
★★★
重要

No.74の②には［①］と［②］があり、出血する血管の場所が異なる。［①］は、長期にわたる［③］が［④］を形成し、それが破裂することが主な原因である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脳内出血（のうないしゅっけつ）
②くも膜下出血
③高血圧
④微小動脈瘤（びしょうどうみゃくりゅう）

まとめ：**脳内出血：長期にわたる高血圧が微小動脈瘤を形成し、破裂する**（スライドでは**脳内出血**・**くも膜下出血**が赤字・太字、**高血圧**が太字・下線）。図の下で、出血する場所の違いを確認しよう。



スライド68の図

□□□
77
★★★

No.76の②は、主要動脈の［①］の破裂や、［②］からの出血が原因になることが多い。

太字 下線（スライドで）

①動脈瘤（どうみゃくりゅう）
②先天性の奇形血管

まとめ：**くも膜下出血：主要動脈の動脈瘤破裂や先天性の奇形血管からの出血**（スライドでは「**先天性の奇形血管**」が太字・下線）。No.76の図の右下が**くも膜下出血**。

□□□
78
★★

No.76の②は、［①］層に好発し、出血が起きると血液は［②］全体に広がり、［③］が亢進（こうしん）する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①若年・中年
②くも膜下腔（くもまくかくう）
③頭蓋内圧（ずがいないあつ）

まとめ：**若年・中年層に好発**（スライドでは太字）。**血液はくも膜下腔全体に広がり、頭蓋内圧が亢進する**。

□□□
79
★★

No.73の①では、血管病変のため脳への血流供給が突然障害され、［①］が起こる。脳はヒトの体重の［②］しか占めないが、酸素消費量は［③］を占める。

青字（スライドで）

①脳の低酸素症（のうのていさんそしょう）
②2%
③20%

まとめ：脳は**体重の2%**しか占めないが、**酸素消費量の20%**を占める。

□□□
80
★

脳の酸素不足が［①］続くと、次第に脳の損傷が始まる。その結果、［②］や身体半側の麻痺、［③］が起こる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①3〜4分
②四肢（しし）
③会話や視力障害

まとめ：結果として**四肢や身体半側の麻痺**・**会話や視力障害**が起こる（スライドでは**麻痺**・**会話や視力障害**が太字）。

麻痺

□□□
81
★★★
重要

①などにより脊髄が頸部で切断され、体幹と②が麻痺するものを③という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①頸部損傷
②四肢（ししし）
③四肢麻痺（ししまひ）

まとめ：**四肢麻痺：頸部損傷などにより脊髄が頸部で切断される**。スライドでは**四肢麻痺**・**対麻痺**・**片麻痺**が赤字・太字。

□□□
82
★★★
重要

脊髄損傷が①や②で起こり、上肢は自由であるが③が麻痺するものを④という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①胸髄（きょうずい）
②腰髄（ようずい）
③下肢
④対麻痺（ついまひ）

まとめ：**対麻痺（ついまひ）：脊髄損傷が胸髄や腰髄で起こる**。No.81の**四肢麻痺**（脊髄が頸部で切断される）と比べて覚えよう。

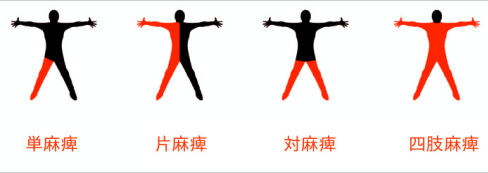
□□□
83
★★★
重要

①の片側の障害によって、上下肢の運動麻痺が②に見られるものを③という。また、図のように、手足のうち1本だけが麻痺するものを④という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①大脳皮質運動野～内包（ないほう）
②一側性（いっそくせい）
③片麻痺
④単麻痺（たんまひ）

まとめ：**片麻痺：大脳皮質運動野～内包の片側の障害**によって、**上下肢の運動麻痺が一側性に見られる**。図は左から**単麻痺**・**片麻痺**・**対麻痺**・**四肢麻痺**（色のついた部分が麻痺している部位）。



スライド70の図

□□□
84
★★

①が障害されると、対応した筋肉の随意運動ができなくなり、筋への神経刺激が途絶えることによって、筋は②してしまう。これを③という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脊髄神経の前根
②萎縮（いしゅく）
③弛緩性麻痺（しかんせいまひ）

まとめ：**弛緩性麻痺：脊髄神経の前根の障害：筋は萎縮する**（スライドでは「**脊髄神経の前根**」が太字、「**筋は萎縮**」が青字・下線）。

□□□ 85 ★★

上位運動ニューロン（ ① ）の障害により下位ニューロンに対する抑制がなくなると、脊髄反射が過剰に働き、 ② が増す。これを ③ といい、 ④ の後遺症としてみられる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①錐体路（すいたいろ）
②筋緊張
③痙性麻痺（けいせいまひ）
④脳梗塞（のうこうそく）

まとめ：**痙性麻痺：上位運動ニューロン（錐体路）の障害：筋緊張が増す（脳梗塞の後遺症）**。No.84の**弛緩性麻痺**では**筋は萎縮する**のに対し、**痙性麻痺**では**筋緊張が増す**、と対比して覚えよう。

□□□ 86 ★★

① に、なんらかの原因で脳に損傷が生じ、そのために運動麻痺を呈し、 ② に病状が ③ した中枢神経障害を ④ という。

赤字 青字 下線（スライドで）

①出生前から出生直後まで
②非進行性（ひしんこうせい）
③固定
④脳性麻痺（のうせいまひ）

まとめ：**非進行性で、病状が固定している**（スライドでは**出生前から出生直後まで**・**非進行性**・**固定**が青字・下線）。

□□□ 87 ★

No.86の④では、多くの場合、 ① ・ ② ・ ③ も伴う。

太字 下線（スライドで）

①痙攣（けいれん）
②精神発達遅延
③聴覚・視覚障害

スライドでは3つとも太字。

認知症・パーキンソン病

□□□ 88 ★★

大脳皮質の進行性・不可逆的な変性が起こり、知能低下・人格変化を引き起こすものを ① という。 ① のうち、 ② や ③ などによって起こるものを ④ という。

赤字 青字 下線（スライドで）

①認知症
②脳血管障害
③外傷
④二次的認知症

まとめ：**二次的認知症：脳血管障害・外傷など**。

□□□ 89 ★★

No.88の①のうち、最も一般的なものは ① である。 ② は ③ の2倍の頻度で発症し、 ④ 発症頻度が増える。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①アルツハイマー病
②女性
③男性
④60歳から

まとめ：**女性は男性の2倍の頻度で発症**し、**60歳から**発症頻度が増える。

□□□ 90 ★

30～50歳に発症し、No.88の①を起こす ① は ② で、 ③ の不足による。四肢の痙攣的運動（ ④ ）を伴う。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ハンチントン病
②遺伝病
③γ-アミノ酪酸（GABA）（らくさん）
④舞踏病（ぶとうびょう）

まとめ：**γ-アミノ酪酸（GABA）の不足**による（スライドでは**遺伝病**・**γ-アミノ酪酸（GABA）の不足**が青字・下線）。

□□□
91
★★★

主に［①］の［②］作動性ニューロンが変性して起こる病気を［③］という。

赤字 下線（スライドで）

①大脳基底核（だいのうきていかく）
②ドーパミン
③パーキンソン病

スライドでは大脳基底核・ドーパミンが赤字・下線。

□□□
92
★★

No.91の③では、筋運動の調整と協調性が失われる（［①］）が、［②］は保たれる（認知症はまれに起こりうる）。

赤字 下線（スライドで）

①錐体外路症候群（すいたいがいろしょうこうぐん）
②知能

まとめ：知能は保たれる（認知症はまれに起こりうる）（スライドでは下線）。錐体外路症候群は、No.15の錐体路と区別しよう。

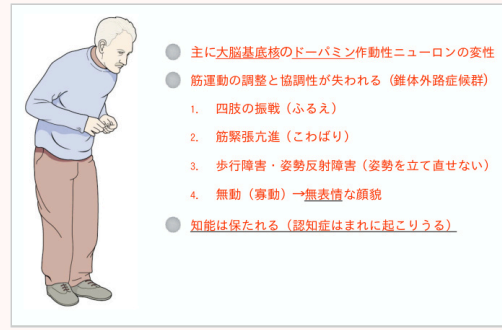
□□□
93
★★★

No.91の③の4つの症状は、［①］（ふるえ）、［②］（こわばり）、［③］（姿勢を立て直せない）、［④］（かんぼう）→無表情な顔貌である。

青字（スライドで）

①四肢の振戦（しんせん）
②筋緊張亢進（こうしん）
③歩行障害・姿勢反射障害
④無動（寡動）（むどう　かどう）

まとめ：1. 四肢の振戦（ふるえ）／2. 筋緊張亢進（こわばり）／3. 歩行障害・姿勢反射障害（姿勢を立て直せない）／4. 無動（寡動）→ 無表情な顔貌。図のイラストも確認しよう。



スライド73の図

中枢神経系の感染症

□□□
94
★

中枢神経系の感染症のうち、細菌性のものには［①］・［②］があり、ウイルス性のものにも、細菌性とほぼ同じ名前の［③］・［④］などがある。

太字（スライドで）

①化膿性髄膜炎（かのうせいずいまくえん）
②脳炎（のうえん）
③髄膜炎（ずいまくえん）
④脳炎（のうえん）

スライドでは髄膜炎・脳炎が太字。ウイルス性のものとして、ほかに帯状疱疹・ポリオ・慢性疲労性症候群があげられている（次の問題以降）。

□□□
95
★★

①は、②が③に潜伏し、神経の走行に沿って水疱と痛みが出るウイルス感染症である。

赤字 青字 下線（スライドで）

①帯状疱疹（たいじょうほうしん）
②水痘ヘルペスウイルス（すいとう）
③脊髄神経節（せきずいしんけいせつ）

※②のウイルス名は、教科書では別の名称で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□
96
★

①（②）は、ウイルスが経口感染し、③に侵入して、筋麻痺と四肢の変形を起こす。

赤字 青字 太字（スライドで）

①ポリオ
②小児麻痺（しょうにまひ）
③脊髄前角細胞（せきずいぜんかくさいぼう）

脊髄前角には運動ニューロンの細胞体がある（No.13）。

□□□
97
★

①は、②に倦怠感・筋肉痛を起こす症候群である。

赤字 下線（スライドで）

①慢性疲労性症候群（まんせいひろうせいしょうこうぐん）
②若年者

※①の名称は、教科書では表記が少し異なることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□
98
★★

急速に認知症が進む①は②の一種で、熱抵抗性の③によって感染する。家畜では④が同様の病気である。

赤字 太字（スライドで）

①クロイツフェルト・ヤコブ病
②プリオン病
③タンパク質
④狂牛病（きょうぎゅうびょう）

まとめ：熱抵抗性のタンパク質によって感染する（スライドでは「タンパク質によって感染」が太字）。

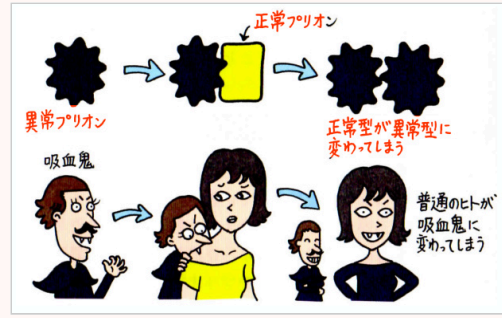
□□□
99
★

正常なウシやヒトにも、①は存在している。何らかの原因でこの①の形がおかしくなると、②が正常型①に働きかけて、正常な①の形を異常な形に変えてしまう。こうして次々と②が増え、発症する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①プリオン
②異常型プリオン

まとめ：異常型プリオンが正常型プリオンに働きかけて、正常なプリオンの形を異常な形に変えてしまう（スライドでは太字）。次々と異常型プリオンが増えて発症する。ちょうど吸血鬼の増え方に似ている（図の下段）。



スライド75の図

脱髄性疾患・神経変性疾患

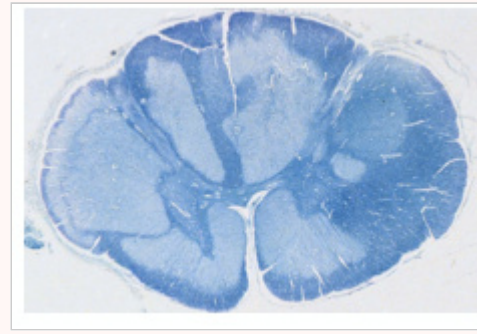
□□□
100
★★

［①］は、［②］した白質領域が脳や脊髄に斑点状に分布する（［③］）病気である。原因は不明（自己免疫？遺伝的素因？）で、骨格筋の筋力低下・麻痺、［④］の欠如、感覚障害（知覚過敏など）、視覚障害を起こす。

赤字 青字 太字（スライドで）

①多発性硬化症（たはつせいこうかしょう）
②脱髄（だつずい）
③プラーク
④協調運動

まとめ：**脱髄した白質領域が脳や脊髄に斑点状に分布する（プラーク）**。**協調運動**＝別々の動作を1つにまとめる運動（例：縄跳び〔手で縄を回す＋跳ぶ〕、ラジオ体操〔手と足が別々の動きをする〕）。※スライドの題は「**脱随性疾患**」と書かれているが、正しい漢字は「**脱髄**」。



スライド76の写真

□□□
101
★

No.100の①は［①］の間に発症し（～80%が50歳までに発症）、［②］患者は［③］の2倍である。

青字 太字 下線（スライドで）

①20～40歳
②女性
③男性

まとめ：**20～40歳の間（～80%が50歳までに発症）**、**女性患者は男性の2倍**（スライドでは**20～40歳**・**女性患者**が青字）。

□□□
102
★★

No.100の①の症状は、［①］と［②］を繰り返す。

青字（スライドで）

①増悪（ぞうあく）
②寛解（かんかい）

まとめ：**増悪と寛解を繰り返す**（スライドでは青字）。

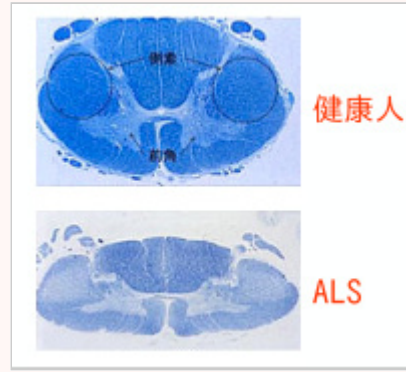
□□□
103
★★★

上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの両方が侵される神経変性疾患を［①］（［②］）といい、重篤な［③］と［④］をきたす。

赤字 青字 太字（スライドで）

①筋萎縮性側索硬化症（きんいしゅくせいそくさくこうかしょう）
②ALS
③筋肉の萎縮
④筋力低下

写真は脊髄の断面の標本（上が**健康人**、下が**ALS**）。正常人では脊髄の**前角**は蝶が羽を広げた様に大きく左右に広がっているが、**ALS**患者では白くなって縮んでいる。また、**側索**の運動ニューロンが壊れて硬くなっているために白く見え、脊髄自体の大きさも小さくなっている。



スライド77の写真

□□□
104
★★

No.103の①は、発症後、半数が［①］で［②］により死亡する。

太字（スライドで）

①3～5年
②呼吸筋麻痺（こきゅうきんまひ）

まとめ：**半数が3～5年で呼吸筋麻痺により死亡する**（スライドでは**呼吸筋麻痺**が太字）。

□□□
105
★

No.103の①は、［①］患者が［②］の約2倍である。また、［③］は侵されない。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①男性
②女性
③自律神経

まとめ：**男性患者が女性の約2倍**（スライドでは青字・太字）、**自律神経は侵されない**（スライドでは太字・下線）。

□□□
106
★

No.103の①では、四肢の先の［①］から他の［①］へと進み、四肢の筋肉の［②］、舌や口の筋肉の［③］、四肢の［④］がみられる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①筋力低下
②萎縮（いしゅく）
③運動障害
④反射亢進（こうしん）

スライド77の下の4項目（**四肢の先の筋力低下→他の筋力低下・四肢の筋肉の萎縮・舌や口の筋肉の運動障害・四肢の反射亢進**）。

□□□
107
★★★

No.103の①で表れない4つの徴候（4つの陰性徴候）は、[①]・[②]・[③]・[④]である。

①眼球運動障害
②膀胱直腸障害（ぼうこうちょくちょうしょうがい）
③感覚障害
④褥瘡（じょくそう）

まとめ：眼球運動障害・膀胱直腸障害・感覚障害・褥瘡。④ができにくい理由は、次の2問。

□□□
108
★

No.107の④ができにくい理由の1つは、[①]が保たれているので、痛みによって[②]を訴えることができることである。

赤字（スライドで）

①感覚神経
②体位変換

まとめ：感覚神経は保たれているので、痛みによって体位変換を訴えることができる。

□□□
109
★

No.107の④ができにくいもう1つの理由は、[①]が保たれているので、血流が障害されず、圧迫部位に[②]や[③]が供給されやすいことである。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①自律神経
②酸素
③栄養素

まとめ：自律神経が保たれているので、血流が障害されず、圧迫部位に酸素や栄養素が供給されやすい。

□□□
110
★

No.103の①とは別の神経変性疾患で、[①]の変性によって起こり、嚥下障害・呼吸不全を合併するものを[②]（[③]）という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脊髄前角細胞（せきずいぜんかくさいぼう）
②脊髄性筋萎縮症（せきずいせいきんいしゅくしょう）
③SMA

スライドでは脊髄前角細胞が太字。脊髄前角には運動ニューロンの細胞体がある（No.13）。

□□□
111
★

No.110の②は、[①]と進行性の[②]をきたす[③]（[④]）である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①筋萎縮（きんいしゅく）
②筋力低下
③遺伝病
④常染色体劣性遺伝（じょうせんしょくたいれっせいいでん）

まとめ：筋萎縮と進行性の筋力低下（スライドでは筋萎縮・筋力低下・遺伝病が太字）。

神経炎・神経系の腫瘍

□□□
112
★★

上気道感染や食中毒（[①]などによる）の後、急性に起こる両側性の麻痺を[②]という。これは、急性特発性炎症性[③]である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①カンピロバクター
②ギラン・バレー症候群
③多発神経炎（たはつしんけいえん）

まとめ：急性特発性炎症性多発神経炎（スライドでは「多発神経炎」と「カンピロバクター」が太字・下線）。

□□□
113
★

No.112の②の麻痺は、[①]から始まり[②]、[③]へと広がる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①下肢
②上肢
③脳神経

まとめ：下肢から始まり上肢、脳神経へ（スライドでは「下肢から始まり上肢」が太字）。

□□□
114
★

No.112の②では、［①］や［②］の麻痺を起こすが、後遺症を残すことは［③］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①四肢（しし）
②呼吸筋
③まれ

まとめ：**四肢や呼吸筋の麻痺**（スライドでは太字）。**後遺症を残すことはまれ**。

□□□
115
★★

［①］（VII）の［②］による［①］麻痺を［③］という。障害側の顔面は無表情になり、［④］の筋緊張によって顔貌（がんぼう）が変形する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①顔面神経
②圧迫
③ベル麻痺
④非障害側

まとめ：**顔面神経（VII）の圧迫による顔面神経麻痺**、**非障害側の筋緊張によって顔貌が変形する**（スライドでは太字・下線）。写真の左側のラベルも確認しよう。



スライド80の写真

□□□
116
★★

神経系の腫瘍は、ほとんどが［①］由来である。これは、［②］は分裂しないからである。また、転移することは［③］で、腫瘍の［④］が速いものが悪性とされる。

青字 太字 下線（スライドで）

①神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
②神経細胞
③まれ
④成長速度

まとめ：**神経細胞は分裂しないから**、ほとんどが**神経膠細胞**由来。**転移することはまれ**。**腫瘍の成長速度が速いもの**が悪性（スライドでは太字）。

□□□
117
★★

神経系の腫瘍は、頭蓋骨内の限られた空間を占拠し、［①］を引き起こす。転移性脳腫瘍の原発巣には、［②］・［③］・［④］などがある。

赤字 下線（スライドで）

①頭蓋内圧亢進（ずがいないあつこうしん）
②肺
③乳腺（にゅうせん）
④消化器系

スライドでは**頭蓋内圧亢進**が赤字、**肺・乳腺・消化器系など**が下線。